

题目

氟气与叠氮酸发生反应，生成 3 种产物：某种拟卤素-卤素互化物、气体与一种常见盐。下列说法正确的是：

- A. 生成的拟卤素-卤素互化物为 N_3F_3
- B. 气体产物为氨
- C. 该反应中氟气与叠氮酸的化学计量数之比可能为 1:4
- D. 气体产物为三氟化氮
- E. 反应每消耗1摩尔氟气可能生成 6 摩尔气体
- F. 反应生成的盐中阴离子为 N_3^-
- G. 其他选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

题中的卤素只有氟，而拟卤素只有叠氮，因此拟卤素-卤素互化物为叠氮化氟。

CHECKPOINT

1 PTS

拟卤素-卤素互化物为 FN_3

叠氮会被强氧化性的氟氧化为氮气，因此气体为氮气。

CHECKPOINT

1 PTS

气体产物为 N_2

氢元素只能以铵根离子存在，而阴离子为还原产物氟离子，因此盐为氟化铵。

CHECKPOINT

1 PTS

盐产物为 NH_4F

因此选项A,B,D均错误。接下来配平方程式，合理的方程式有两个：



CHECKPOINT

2 PTS



叠氮化氟也是气体，因此氟气与生成物中气体的化学计量比在1:2与1:5之间。

CHECKPOINT

1 PTS

氟气与生成气体的计量比1:2至1:5

E错误。

氟气与叠氮酸的化学计量比在1:2与1:4之间。

CHECKPOINT

1 PTS

氟气与叠氮酸的化学计量比1:2至1:4

C正确。